

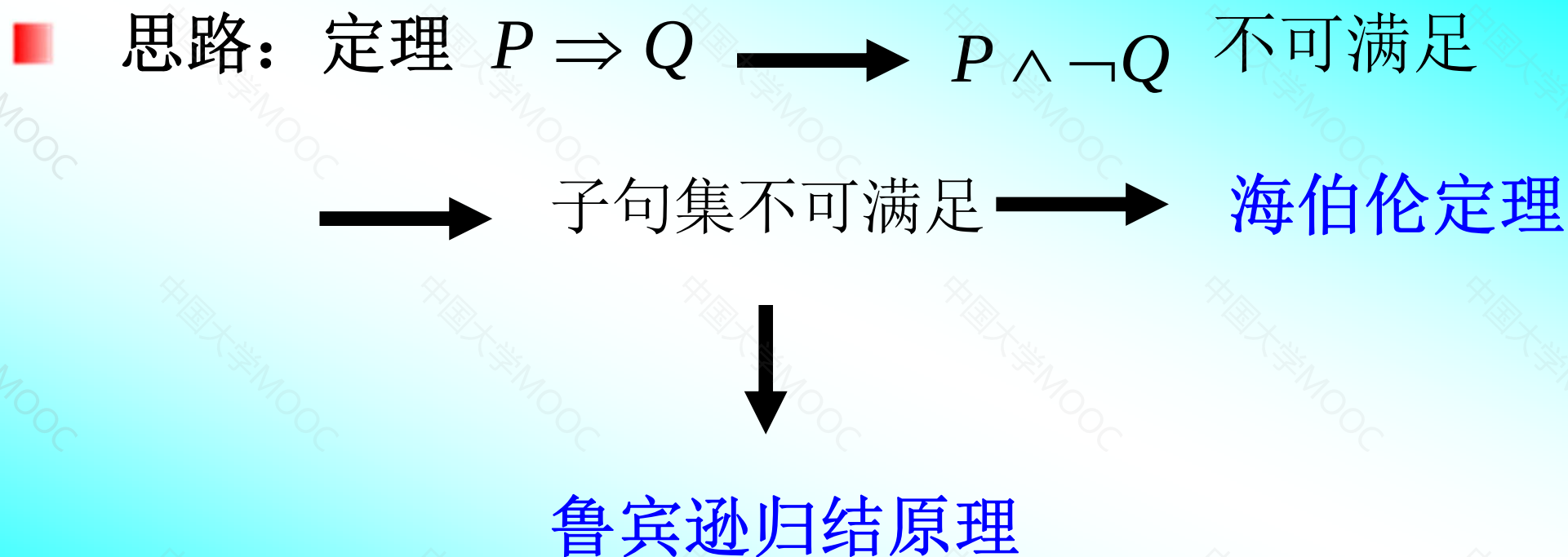
归结演绎推理

■ 反证法: $P \Rightarrow Q$, 当且仅当 $P \wedge \neg Q \Leftrightarrow F$,

即 Q 为 P 的逻辑结论, 当且仅当 $P \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

■ 定理: Q 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论, 当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

归结演绎推理



3.3 谓词公式化为子句集的方法

- ❁ 原子 (**atom**) 谓词公式: 一个不能再分解的命题。
- ❁ 文字 (**literal**): 原子谓词公式及其否定。
- ❁ P : 正文字, $\neg P$: 负文字。
- ❁ 子句 (**clause**): 任何文字的析取式。任何文字本身也都是子句。

$$P(x) \vee Q(x), \quad \neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))$$
- ❁ 空子句 (**NIL**): 不包含任何文字的子句。
- ❁ 子句集: 由子句构成的集合。

空子句是永假的, 不可满足的。

3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 例3.2 将下列谓词公式化为子句集。

$$(\forall x)((\forall y)P(x, y) \rightarrow \neg(\forall y)(Q(x, y) \rightarrow R(x, y)))$$

■ 解：（1）消去谓词公式中的“ $\rightarrow$ ”和“ $\leftrightarrow$ ”符号

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q, P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\leftrightarrow (\forall x)(\neg(\forall y)P(x, y) \vee \neg(\forall y)(\neg Q(x, y) \vee R(x, y)))$$

（2）把否定符号 $\neg$ 移到紧靠谓词的位置上

$$\text{双重否定律 } \neg(\neg P) \Leftrightarrow P$$

$$\text{德.摩根律 } \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q, \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

$$\text{量词转换律 } \neg(\exists x)P \Leftrightarrow (\forall x)\neg P, \neg(\forall x)P \Leftrightarrow (\exists x)\neg P$$

$$\leftrightarrow (\forall x)((\exists y)\neg P(x, y) \vee (\exists y)(Q(x, y) \wedge \neg R(x, y)))$$

（3）变量标准化

$$(\exists x)P(x) \equiv (\exists y)P(y), (\forall x)P(x) \equiv (\forall y)P(y)$$

$$\leftrightarrow (\forall x)((\exists y)\neg P(x, y) \vee (\exists z)(Q(x, z) \wedge \neg R(x, z)))$$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

$$\longleftrightarrow (\forall x)((\exists y)\neg P(x, y) \vee (\exists z)(Q(x, z) \wedge \neg R(x, z)))$$

(4) 消去存在量词

- 存在量词不出现在全称量词的辖域内。
- 存在量词出现在一个或者多个全称量词的辖域内。

对于一般情况

$$(\forall x_1)((\forall x_2)\cdots((\forall x_n)((\exists y)P(x_1, x_2, \cdots, x_n, y)))\cdots)$$

存在量词 y 的 Skolem 函数为 $y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$

Skolem化：用 Skolem 函数代替每个存在量词量化的变量的过程。

$$y = f(x),$$

$$z = g(x)$$

$$\longleftrightarrow (\forall x)(\neg P(x, f(x)) \vee (Q(x, g(x)) \wedge \neg R(x, g(x))))$$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

$$\longleftrightarrow (\forall x)(\neg P(x, f(x)) \vee (Q(x, g(x)) \wedge \neg R(x, g(x))))$$

(5) 化为前束形

前束形 = (前缀) {母式}

(前缀)：全称量词串。

{母式}：不含量词的谓词公式。

(6) 化为 **Skolem** 标准形

Skolem 标准形： $(\forall x_1)(\forall x_2) \cdots (\forall x_n)M$

M ：子句的合取式，称为Skolem标准形的母式

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$\longleftrightarrow (\forall x)((\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))))$$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

(6) 化为 **Skolem** 标准形

$$\longleftrightarrow (\forall x)((\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))))$$

(7) 略去全称量词

$$\longleftrightarrow (\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x)))$$

(8) 消去合取词

$$\longleftrightarrow \{\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x)), \neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))\}$$

(9) 子句变量标准化

$$\longleftrightarrow \{\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x)), \neg P(y, f(y)) \vee \neg R(y, g(y))\}$$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 例3.3 将下列谓词公式化为子句集。

$$(\forall x)\{[\neg P(x) \vee \neg Q(x)] \rightarrow (\exists y)[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall x)[P(x) \vee B(x)]$$

■ (1) 消去蕴含符号

$$(\forall x)\{\neg[\neg P(x) \vee \neg Q(x)] \vee (\exists y)[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall x)[P(x) \vee B(x)]$$

■ (2) 把否定符号移到每个谓词前面

$$(\forall x)\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee (\exists y)[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall x)[P(x) \vee B(x)]$$

■ (3) 变量标准化

$$(\forall x)\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee (\exists y)[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall w)[P(w) \vee B(w)]$$

■ (4) 消去存在量词，设 y 的函数是 $f(x)$ ，则

$$(\forall x)\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee [S(x, f(x)) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall w)[P(w) \vee B(w)]$$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 例3.3 将下列谓词公式化为子句集。（续）

(5) 化为前束形

$$(\forall x)(\forall w)\{ \{ [P(x) \wedge Q(x)] \vee [S(x, f(x)) \wedge Q(x)] \} \wedge [P(w) \vee B(w)] \}$$

(6) 化为标准形

$$(\forall x)(\forall w)\{ \{ [Q(x) \wedge P(x)] \vee [Q(x) \wedge S(x, f(x))] \} \wedge [P(w) \vee B(w)] \}$$

$$(\forall x)(\forall w)\{ Q(x) \wedge [P(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [P(w) \vee B(w)] \}$$

(7) 略去全称量词

$$Q(x) \wedge [P(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [P(w) \vee B(w)]$$

(8) 消去合取词，把母式用子句集表示

$$\{ Q(x), P(x) \vee S(x, f(x)), P(w) \vee B(w) \}$$

(9) 子句变量标准化 $\{ Q(x), P(y) \vee S(y, f(y)), P(w) \vee B(w) \}$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 例3.5 将下列谓词公式化为不含存在量词的前束形。

$$(\exists x)(\forall y)((\forall z)(P(z) \wedge \neg Q(x, z)) \rightarrow R(x, y, f(a)))$$

■ (1) 消去存在量词

$$(\forall y)((\forall z)(P(z) \wedge \neg Q(b, z)) \rightarrow R(b, y, f(a)))$$

■ (2) 消去蕴含符号

$$(\forall y)(\neg(\forall z)(P(z) \wedge \neg Q(b, z)) \vee R(b, y, f(a)))$$

$$(\forall y)((\exists z)(\neg P(z) \vee Q(b, z)) \vee R(b, y, f(a)))$$

■ (3) 设 z 的函数是 $g(y)$, 则

$$(\forall y)(\neg P(g(y)) \vee Q(b, g(y)) \vee R(b, y, f(a)))$$

3.3 谓词公式化为子句集的方法

谓词公式
不可满足性 $\longleftrightarrow$ 子句集
不可满足性 ?

定理 3.1:

谓词公式不可满足的充要条件是其子句集不可满足。